Université Évry Paris-Saclay
Département d'informatique
L3 MIAGE FI
2025-2026

PROJET : BATAILLE NAVALE

Membres du groupe :

Aicha tahar bellar	20231526
zakarya zouhir	20232983
adam oualla le menec	20230456
marwa bourakkadi idrissi	20226586

SOMMAIRE

1.Introduction.....

1.1 Introduction.....

1.2 Méthode de réalisation, planification et affectation.....

2. Modélisation.....

2.1 Diagramme de cas d'utilisation.....

2.2 Diagrammes d'activité.....

2.3 Diagrammes de séquence.....

2.4 Diagramme de classes.....

1.Introduction :

1.1 Introduction

Ce projet propose de réaliser une version modifiée du jeu de société ”bataille navale” , qui doit assurer de pouvoir jouer à deux joueurs ou face à un adversaire virtuel (IA). Le projet se déroule en 2 phases principales: la première phase qui consiste en la modélisation et la conception, ainsi que la répartition des taches et l’évaluation des besoins et des outils nécessaires; la deuxième phase, quand à elle, consiste en la réalisation du jeu, comprenant le développement de l’interface graphique et l’implémentation des fonctionnalités spécifiques telles que l’intelligence artificielle et la règle de déplacement des bateaux.

1.2 Méthode de réalisation, planification et affectation

Pour la réalisation du projet, nous avons commencé collectivement le diagramme de cas d’utilisation. Par la suite, nous avons réparti les tâches entre les membres pour réaliser les autres diagrammes (séquence, activité). Pendant les séances de TD, nous avons pris le temps de corriger ensemble les diagrammes de chacun.

Les diagrammes ont été réalisés à l'aide de Draw.io ainsi que LucidChart et la rédaction du projet sur Canva. Nous avons également créés un groupe WhatsApp pour la communication régulière et un dépot Github pour permettre à chaque membre du groupe de contribuer au projet.

1.Introduction :

Planification:

Semaine 1:

- Analyse détaillée de la consigne, répartition des taches entre les membres du groupe et réalisation du diagramme de cas d'utilisation.
- Création du dépôt GitHub

Semaine 2 à 4:

- Réalisation et correction des diagrammes de séquences, début de la rédaction de la documentation sur Canva.
- Réalisation et correction des diagrammes d'activités.
- réalisation du diagramme de classe, correction du README

Semaine 5 à 12:

- Développement du jeu
- Dépôts réguliers sur GitHub
- Test unitaires

Affectation:

Adam:

Diagrammes: Séquences "Règles écrites de validité du plateau" et "Parcours d'une IA"
Code : S'occupe de la gestion du plateau et du placement des navires en respectant les règles de validité. Il gère également le marquage des cases touchées ou ratées.

Aïcha:

Diagrammes: Activité "configuration de la partie "
Code: Gère le déroulement des tours, y compris les tours supplémentaires et le suivi du joueur courant. Elle s'occupe aussi de la détection de la fin de partie et de l'annonce du vainqueur.

Zakarya:

Diagramme: Séquences "Réception d'un tir" et "tir sur une case adverse"
Code: Implémente l'IA et coordonne le déroulement général de la partie, en orchestrant les interactions entre plateau, joueurs, tirs et déplacements.

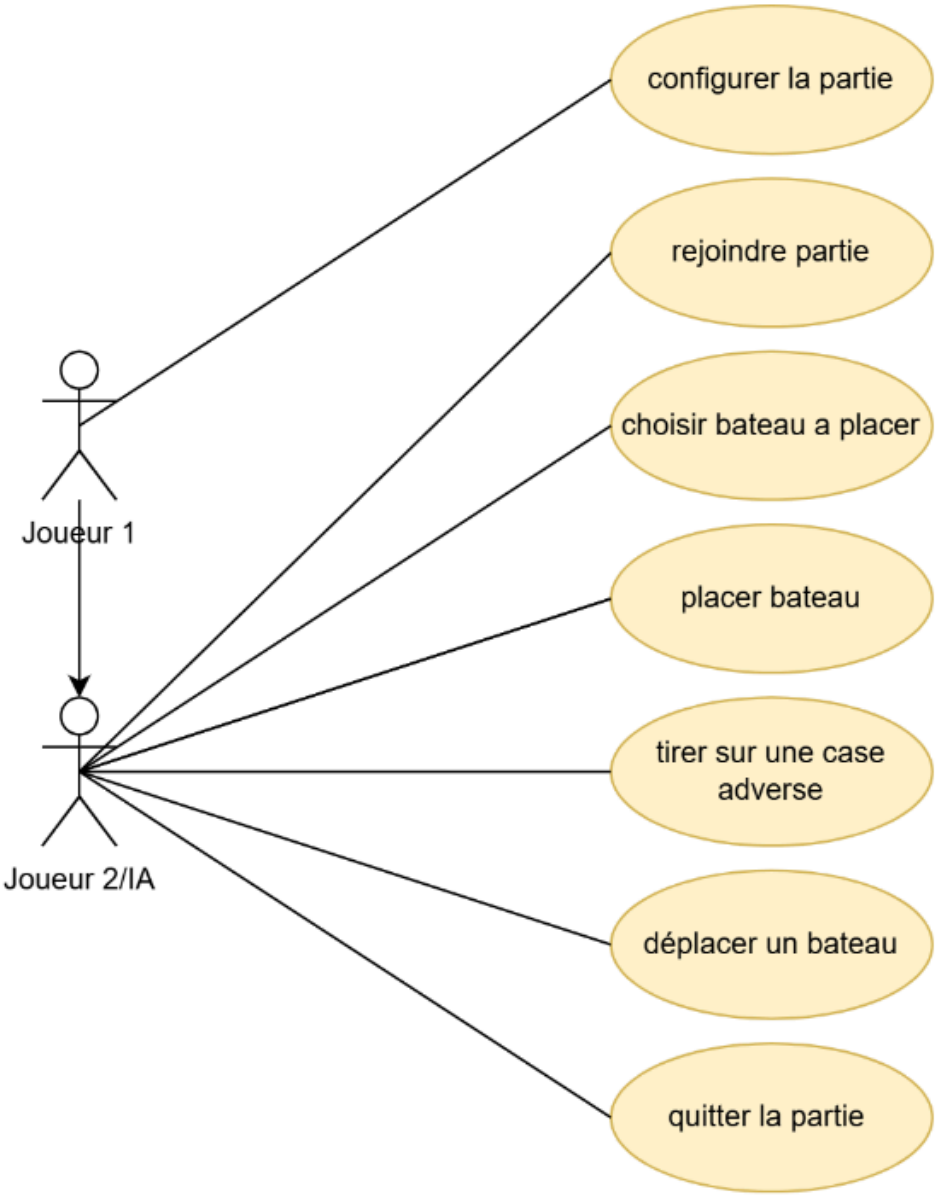
Marwa:

Diagrammes: classe, activité "Déroulement de partie"
Code: S'occupe des tirs et de leurs résultats (touché, coulé, raté) ainsi que du déplacement des navires en respectant les règles. Il gère les messages à afficher pour chaque action.

2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous présente les principales fonctionnalités du jeu de bataille navale.

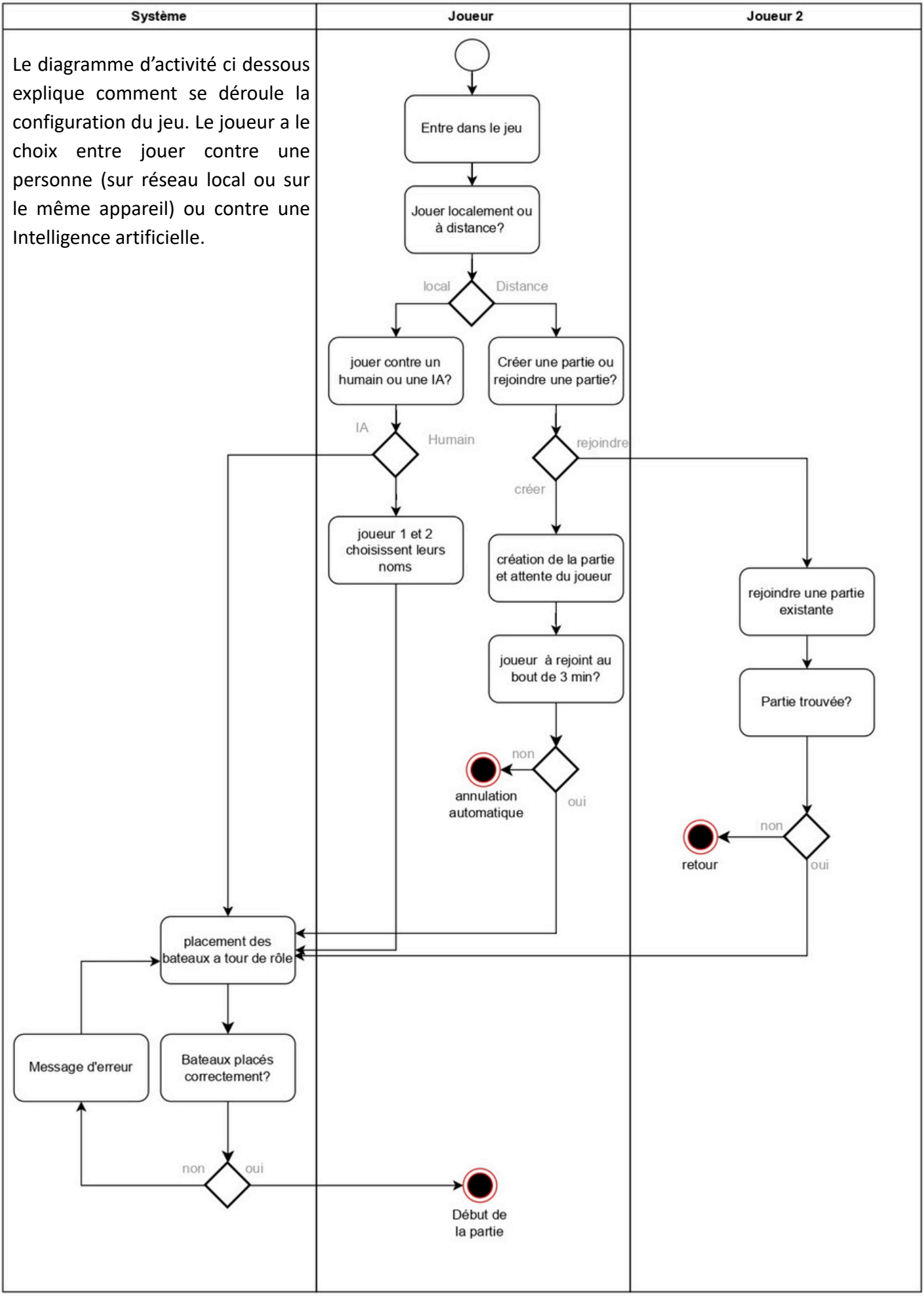
Il met en évidence les différentes interactions possibles entre les acteurs (joueurs 1 et 2 ou IA) et le système, telles que la configuration de la partie, le placement des bateaux, le déroulement d'un tir ou encore la gestion des tours de jeu.



2.2 Diagramme d'activité

Configuration du jeu

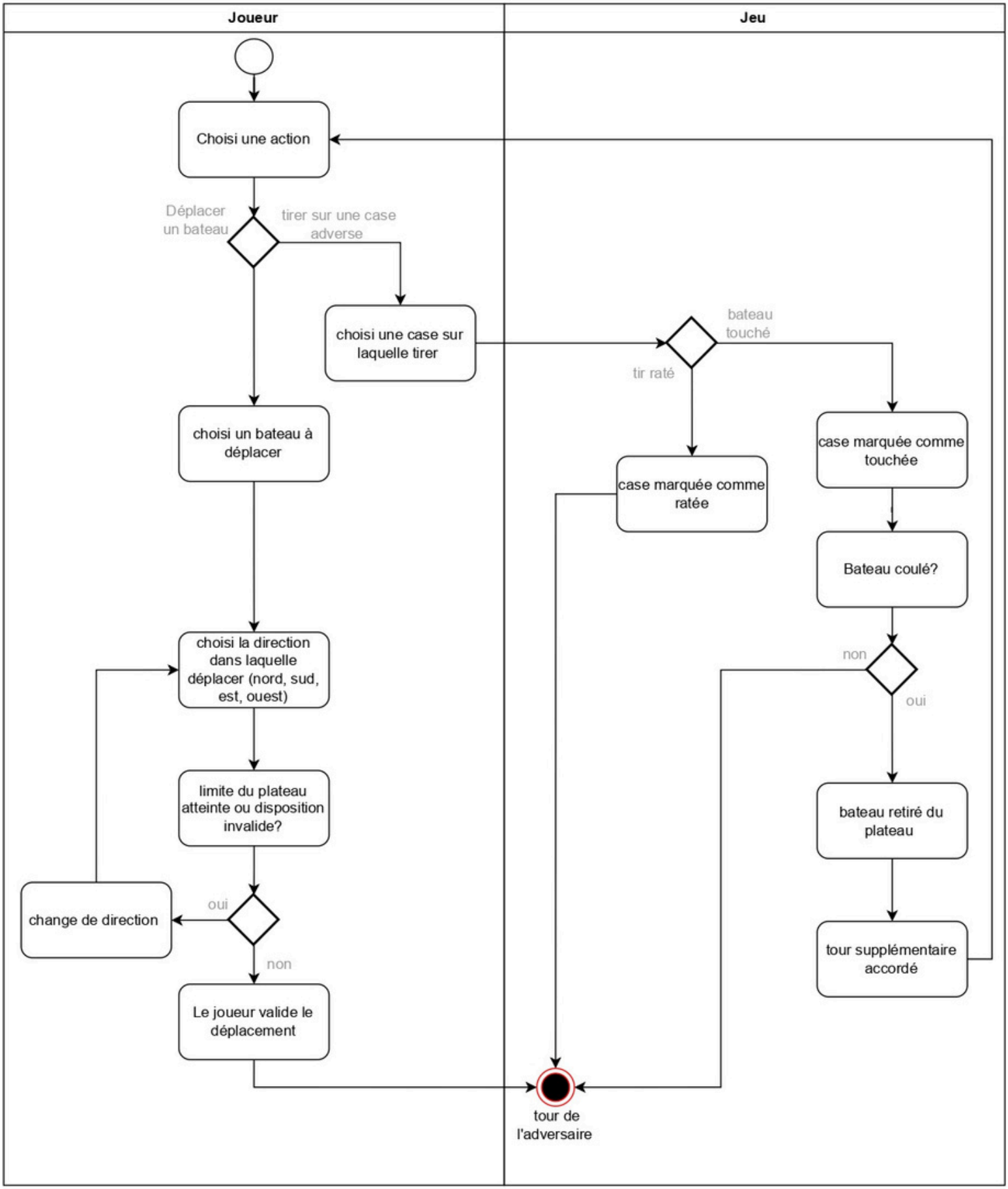
Le diagramme d'activité ci dessous explique comment se déroule la configuration du jeu. Le joueur a le choix entre jouer contre une personne (sur réseau local ou sur le même appareil) ou contre une Intelligence artificielle.



2.2 Diagramme d'activité

Déroulement d'une partie

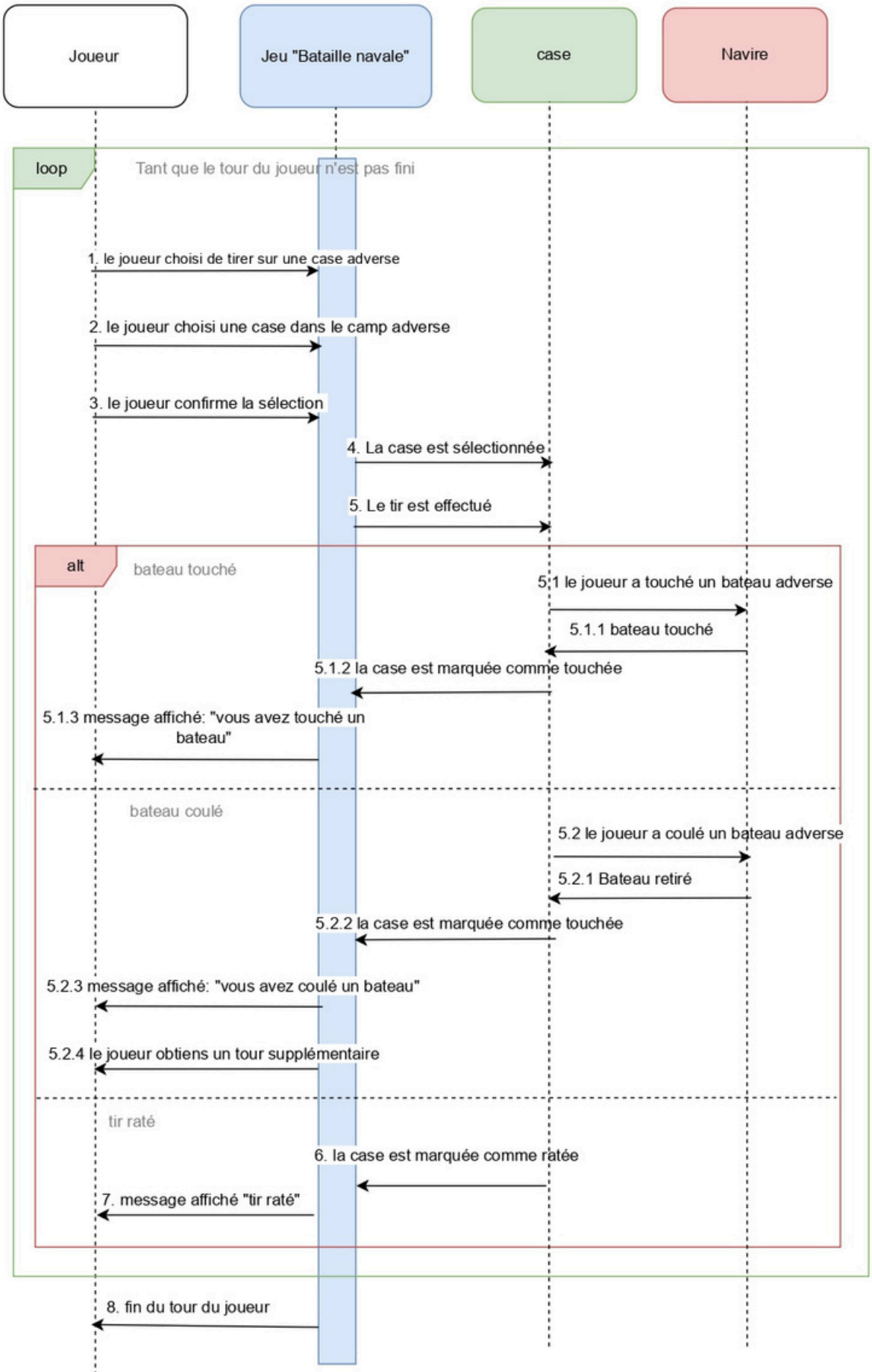
Le diagramme d'activité ci dessous explique le déroulement d'une partie, que ce soit un joueur réel ou une IA. Durant chaque tour le joueur à le choix entre déplacer un bateau ou tirer sur une case adverse. Lors d'un tir, les joueurs ont le droit à un tour supplémentaire si un bateau adverse est coulé.



2.3 Diagramme de séquence

Tir sur une case adverse

Le diagramme de séquence ci dessous explique le fonctionnement d'un tir sur une case adverse. Lorsque le joueur décide de tirer sur une case adverse, trois cas sont possibles: soit le joueur a touché un bateau, soit il a coulé un bateau et dans ce cas le bateau est retiré, soit le joueur a raté son tir. Un message s'affiche avec le résultat du tir.



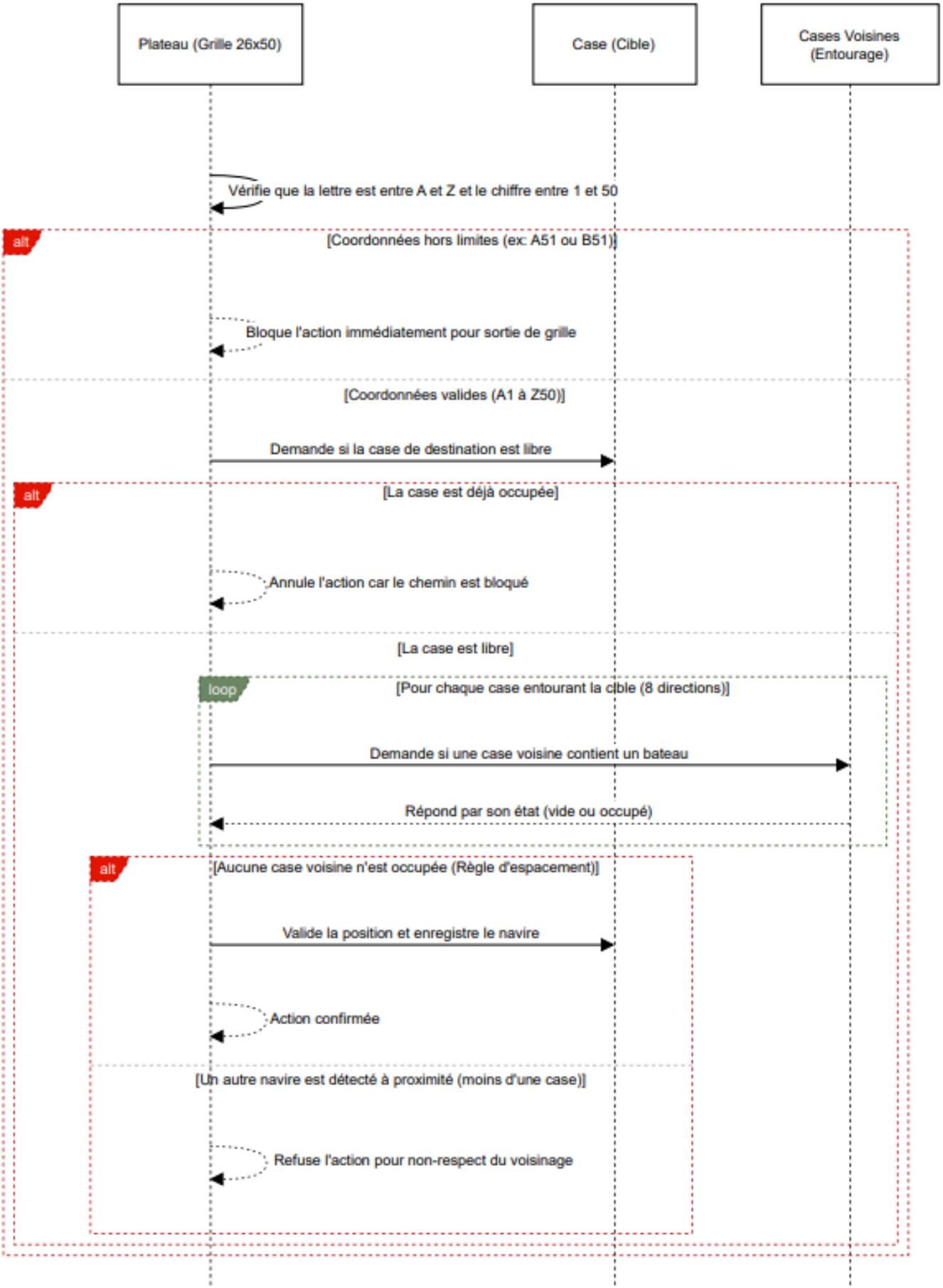
Tir sur une case adverse

NOM	**Règle de validité du plateau**
ACTEURS	• Joueur • Jeu “Bataille navale” • case • Navire
DESCRIPTION	Déroulement d’un tir lors d’une partie et affichage du résultat: touché, coulé ou raté.
SCÉNARIO NOMINAL	1. Le joueur choisi de tirer sur une case adverse 2. Le joueur choisi une case dans le camp adverse 3. Le joueur confirme la sélection 4. la case est sélectionnée 5. Le tir est effectué 6. La case est marquée comme ratée 7. message affiché 8. Fin du tour du joueur
SCÉNARIOS ALTERNATIFS	5.1 Le joueur a touché un bateau adverse 5.1.1 Bateau touché 5.1.2 La case est marquée comme touchée 5.1.3 message affiché “Vous avez touché un bateau” 5.2 Le joueur a coulé un bateau 5.2.1 Bateau retiré du plateau 5.2.2 La case est marquée comme touchée 5.2.3 Message affiché “Vous avez coulé un bateau” 5.2.4 Le joueur obtiens un tour supplémentaire
SCÉNARIOS D'EXCEPTIONS	E1: la case sélectionnée à déjà été marquée (touchée, coulée, ratée)

2.3 Diagramme de séquence

Règles écrites de validité du plateau

Le diagramme suivant permet de vérifier que le placement des navires sur le plateau de jeu est valide, en vérifiant qu'il n'y a pas plusieurs bateaux sur la même case et qu'il y'a une distance d'une case minimum entre chaque bateau.



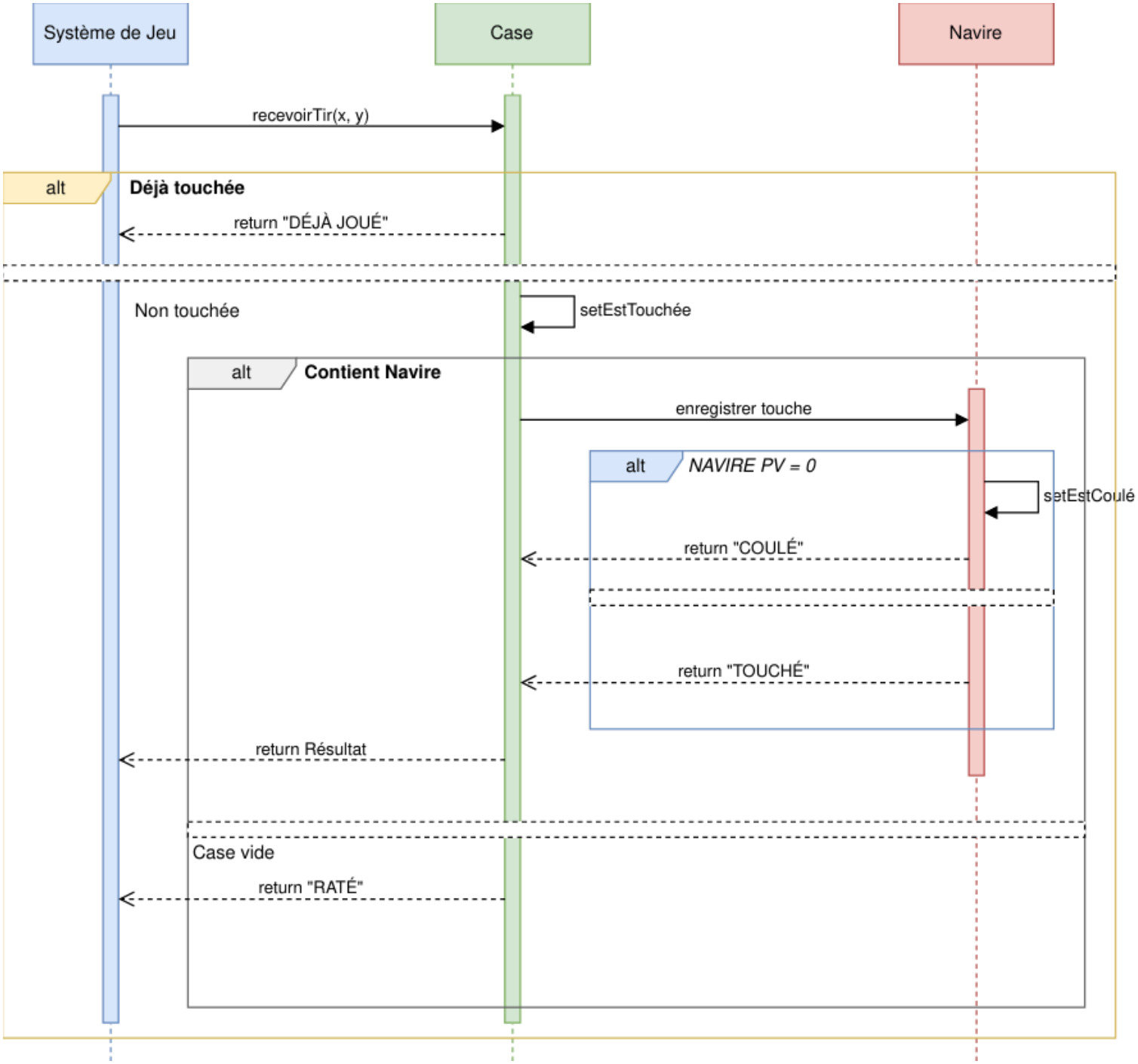
Règles écrites de validité du plateau

NOM	**Règle de validité du plateau**
ACTEURS	• Plateau • Case • Cases Voisines
DESCRIPTION	Le plateau valides le placement des navires en vérifiant auprès des cases qu'il n'y a aucune superposition ni contact avec le voisinage.
SCÉNARIO NOMINAL	1. Le plateau vérifie que la lettre est entre A et Z et le chiffre entre 1 et 50 2. Le Plateau constate que les coordonnées sont valides. 3. Le Plateau demande à la Case si elle est libre. 4. La Case répond que la case est libre. 5. Le Plateau demande si une case voisine contient un bateau 6. 1.La Case Voisine répond que son état est vide. 7. Le Plateau valide la position et enregistre le navire.
SCÉNARIOS ALTERNATIFS	Il n'y a aucun scénarios alternatifs pour ce diagramme de séquence
SCÉNARIOS D'EXCEPTIONS	Scénario d'exception 1 : Coordonnées hors limites Au lieu de l'étape 2 du nominal : 2.1 Les coordonnées sont hors limites 2.2 Le Plateau bloque l'action immédiatement pour sortie de grille. Scénario d'exception 2 : Case déjà occupée Au lieu de l'étape 4 du nominal : 4.1 La Case répond qu'elle est déjà occupée. 4.2 Le Plateau annule l'action car le chemin est bloqué. Scénario d'exception 3 : Non-respect du voisinage Au lieu de l'étape 6 du nominal : 6.1 Un autre navire est détecté à proximité (moins d'une case). 6.2 Le Plateau refuse l'action pour non-respect du voisinage.

2.3 Diagramme de séquence

Recevoir un Tir (Logique interne du Navire)

Ce diagramme détaille la méthode interne recevoirTir(x,y) de la classe Navire. Il valide d'abord si les coordonnées du tir appartiennent bien au bateau visé. Une sécurité vérifie ensuite que la case n'a pas déjà été touchée (anti-doublon). Si le tir est valide, le navire incrémente ses dégâts et met à jour son statut (Coulé). Enfin, il retourne le résultat de l'action au système de jeu : Touché, Coulé ou Raté.



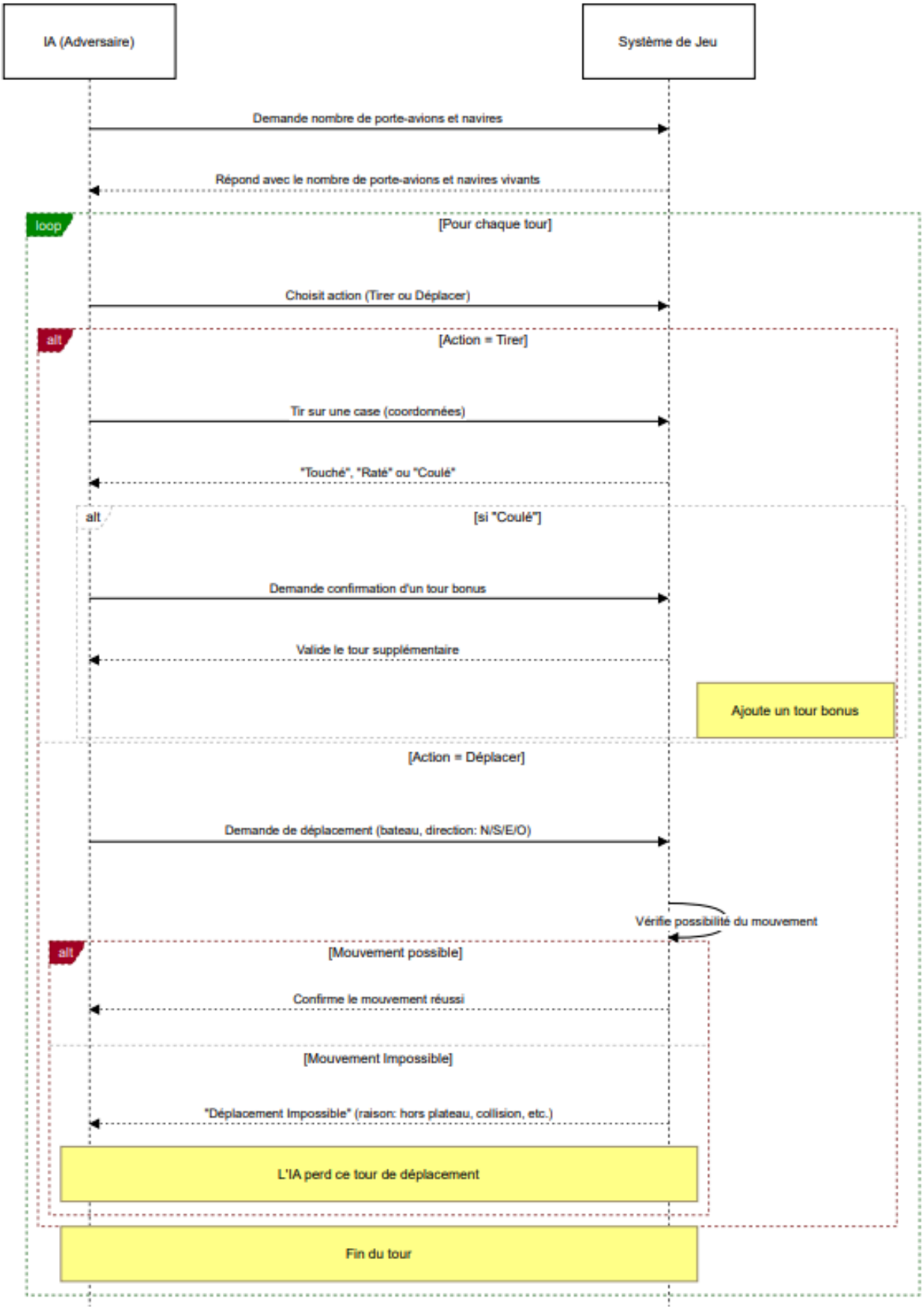
Recevoir un Tir (Logique interne du Navire)

NOM	**Navire Recevoir Tir**
ACTEURS	• Système de Jeu • Case • Navire
DESCRIPTION	Le système de jeu transmet les coordonnées d'un tir à une case spécifique pour déterminer le résultat (Touché, Coulé ou Raté) et mettre à jour l'état du plateau.
SCÉNARIO NOMINAL	1. Le Système de Jeu envoie la commande recevoirTir à la Case. 2. La Case vérifie son état (elle n'a pas encore été jouée). 3. La Case change son état interne : setEstTouchée. 4. La Case détecte qu'elle contient une référence vers un Navire. 5. La Case demande au Navire d'encaisser les dégâts : enregistrerTouche(). 6. Le Navire décrémente ses points de vie. 7. Le Navire vérifie qu'il lui reste des points de vie (PV > 0). 8. Le Navire renvoie le message "TOUCHÉ" à la Case. 9. La Case renvoie le résultat final "TOUCHÉ" au Système de Jeu.
SCÉNARIOS ALTERNATIFS	<u>Scénario alternatif 1 :</u> Le navire est coulé Au lieu de l'étape 7 du nominal : 7.1 Le Navire constate que ses points de vie sont à 0. 7.2 Le Navire change son état : setEstCoulé. 7.3 Le Navire renvoie le message "COULÉ". <u>Scénario alternatif 2 :</u> Tir dans l'eau (Raté) Au lieu de l'étape 4 du nominal : 4.1 La Case constate qu'elle est vide (pas de navire). 4.2 La Case renvoie immédiatement "RATÉ" au Système de Jeu.
SCÉNARIOS D'EXCEPTIONS	<u>Scénario d'exception 1 :</u> Case déjà jouée Au lieu de l'étape 2 du nominal : 2.1 La Case détecte qu'elle a déjà été visée précédemment (attribut estTouchée est déjà vrai). 2.2 La Case renvoie un message d'erreur ou d'information "DÉJÀ JOUÉ" sans modifier l'état du navire ni ses propres attributs.

2.3 Diagramme de séquence

Parcours d'une IA

Le diagramme suivant explique comment se déroule une partie du point de vue de l'IA. Tout comme le joueur, l'IA peut déplacer un navire ou tirer sur le plateau adverse. Les décisions de l'IA doivent être cohérents.

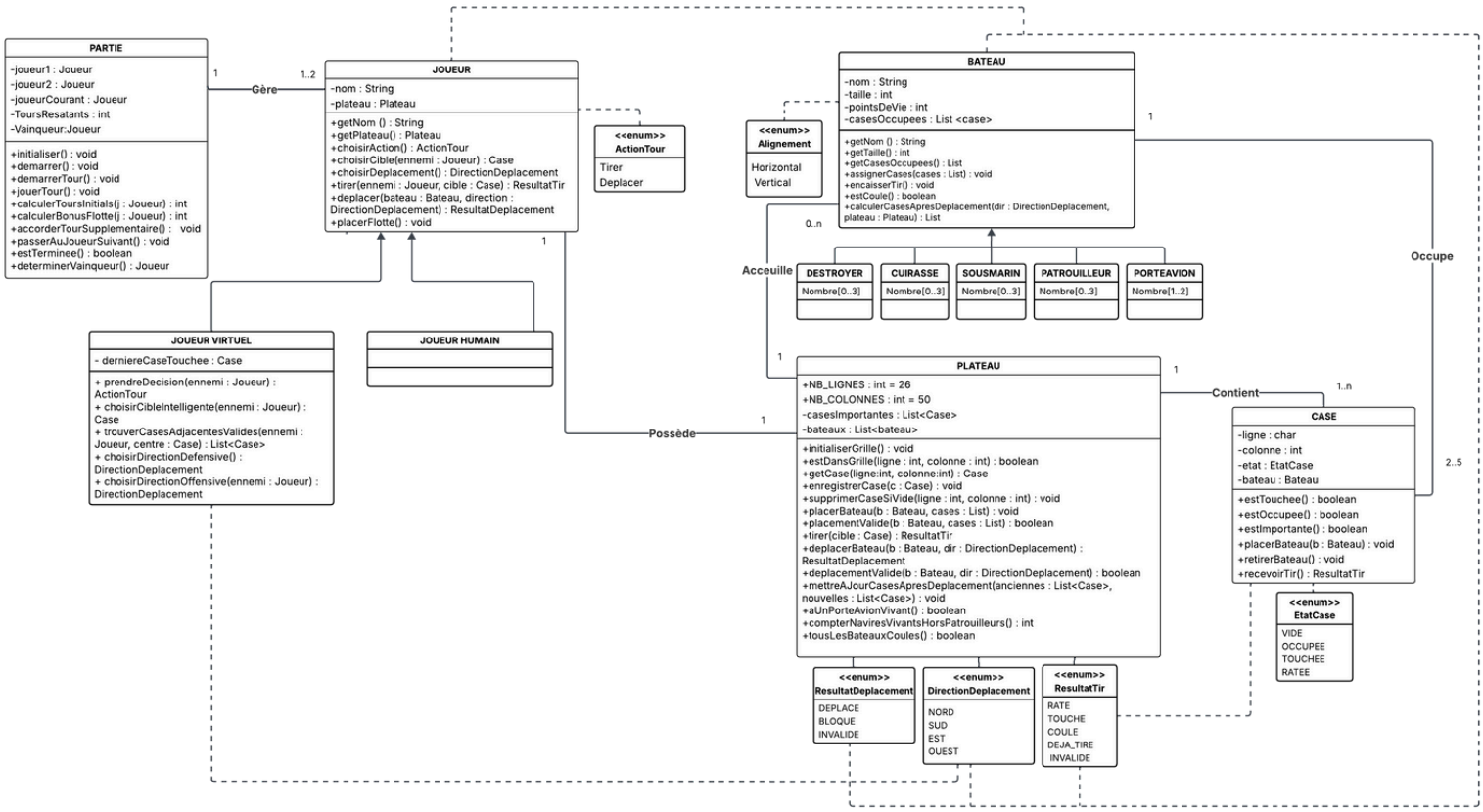


NOM	Déroulement d'un tour de l'IA (tir ou déplacement)
ACTEURS	• IA (Adversaire) • Système de jeu
DESCRIPTION	L'IA interagit avec le système de jeu afin de connaître l'état des navires, choisir une action (tirer ou déplacer) et exécuter son tour selon les règles définies.
SCÉNARIO NOMINAL	1.L'IA demande au système le nombre de porte-avions et de navires encore vivants. 2.Le système répond avec le nombre de porte-avions et de navires vivants. 3.Pour le tour en cours, l'IA choisit une action : Tirer ou Déplacer. **Cas 1 : Action = Tirer** 4. L'IA tire sur une case en envoyant les coordonnées. 5. Le système renvoie le résultat du tir : « Touché », « Raté » ou « Coulé ». **Cas 2 : Action = Déplacer** 6. L'IA demande un déplacement (bateau, direction N/S/E/O). 7. Le système vérifie la possibilité du mouvement. 8. Le système confirme que le mouvement est réussi.
SCÉNARIOS ALTERNATIFS	**Résultat Tir : « Coulé »** 5.1 L'IA demande la confirmation d'un tour bonus. 5.2 Le système valide le tour supplémentaire. 5.3 Un tour bonus est ajouté
SCÉNARIOS D'EXCEPTIONS	8.1 Le système indique « Déplacement impossible » (hors plateau, collision, etc.). 8.2 L'IA perd ce tour de déplacement

2.4 Diagramme de classe

Le diagramme de classes présente la structure globale du jeu Bataille Navale.

Il décrit les principales classes du système, leurs attributs, leurs méthodes, ainsi que les relations qui les lient. Ce diagramme a été élaboré à partir des diagrammes de cas d'utilisation, d'activité et de séquence, afin d'assurer une cohérence entre les fonctionnalités du jeu et la modélisation objet.

Il modélise les éléments essentiels du jeu : la partie, les joueurs, le plateau, les navires et les cases. Chaque classe possède des responsabilités clairement définies : la partie gère le déroulement global du jeu, les joueurs effectuent des actions, le plateau vérifie la validité des tirs et des déplacements, et les navires gèrent leur propre état.
Certaines informations du jeu, comme l'état des cases ou le statut des navires, évoluent au cours de la partie.
Ces données dynamiques sont représentées à l'aide d'attributs et d'énumérations, permettant de modéliser les changements d'état tout en conservant une structure statique.

Enfin, ce diagramme ne décrit pas le déroulement temporel du jeu, mais fournit une vue claire et structurée de l'architecture du système, servant de base à l'implémentation et à l'évolution du projet.